

수학 탐험: 루트 상자의 비밀 (서식 최종 수정본)

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 수의 본질을 '정체'에 비유하여 설명하는 안내자.
- 알렉스: 논리적 증명을 통해 원리의 타당성을 확인하는 학생.
- 베일리: '비밀 상자'라는 비유를 통해 원리를 직관적으로 이해하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 $\sqrt{2}$ 라고 쓰인 상자와 $\sqrt{3}$ 이라고 쓰인 상자가 놓여있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 제곱근이 '제공하면 그 수가 되는 양수'라는 '정체'를 가진 신비로운 수임을 안다. 그렇다면 여기, 정체를 알 수 없는 두 수, $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 의 곱은 과연 어떤 정체를 가지게 될까? 우리는 $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 의 값을 직접 계산할 수 없으니, 다른 방법으로 그 정체를 밝혀내야 한다.

베일리: 😞

정체를 밝힌다고요? 마치 탐정 놀이 같아요! 두 개의 작은 비밀 상자를 곱하면 어떤 큰 비밀 상자가 될까요?

소크라테스 선생님:

훌륭한 비유구나, 베일리! 수의 정체를 밝히는 가장 확실한 방법은 바로 그 수를 '**제공**' 해보는 것이다. 자, 우리가 정체를 알고 싶은 수, $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 전체를 제공해보면 어떤 일이 벌어질까?

알렉스: 🤖

지수법칙에 따라, $(\sqrt{2} \times \sqrt{3})^2$ 는 $(\sqrt{2})^2 \times (\sqrt{3})^2$ 과 같습니다.
그리고 제곱근의 정의에 따라 $(\sqrt{2})^2 = 2$ 이고 $(\sqrt{3})^2 = 3$ 입니다.
따라서 결과는 $2 \times 3 = 6$ 입니다!

소크라테스 선생님: 💡

바로 그거다! 우리는 방금 $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 이라는 수의 정체를 알아냈다. 이 수는 '**제공했을 때 6이 되는 양수**' 였다! 그렇다면, 우리가 이미 알고 있는 이름 중에서 '제공하면 6이 되는 양수'를 뜻하는 이름표는 무엇이었지?

베일리: ✨

아! 그건 바로 $\sqrt{6}$ 이잖아요!
잠깐만요... 그럼 $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 도 제공하면 6이 되고, $\sqrt{6}$ 도 제공하면 6이 된다는 건... 결국 둘은 **똑같은 수**였다는 거네요! 이름만 다른 동일 인물이었어요!

소크라테스 선생님: 🧐

완벽하다! 이로서 우리는 제곱근의 곱셈에 대한 위대한 원리를 발견했다.

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} \text{ (단, } a \text{와 } b \text{는 } 0 \text{ 이상)}$$

이것은 마치 '각각의 상자에서 내용물을 꺼내 곱하는 것'과 '두 상자의 내용물을 한데 모아 한 번에 꺼내는 것'의 결과가 같다는 이치와 같다. 이 원리를 이용하면, 우리는 이제 어떤 제곱근의 곱셈이든 자유자재로 다룰 수 있게 될 것이다.

관련 수학 문제

문제 1. $\sqrt{6} \times \sqrt{7}$ 과 같은 값을 갖는 것은?

- ① $\sqrt{13}$
 - ② 13
 - ③ $\sqrt{42}$
 - ④ 42
 - ⑤ $\sqrt{1.16}$
-

문제 2. $(2\sqrt{5})^2$ 의 값은 얼마인가?

- ① 10
 - ② 20
 - ③ 50
 - ④ 100
 - ⑤ $\sqrt{20}$
-

문제 3. $3\sqrt{2} \times 4\sqrt{3}$ 을 계산하면?

- ① $7\sqrt{5}$
 - ② $12\sqrt{5}$
 - ③ $7\sqrt{6}$
 - ④ $12\sqrt{6}$
 - ⑤ $144\sqrt{6}$
-

문제 4. 다음 중 계산 결과가 유리수인 것은?

- ① $\sqrt{3} \times \sqrt{6}$
- ② $(-\sqrt{7})^2$
- ③ $(\sqrt{5} + 1) \times \sqrt{5}$
- ④ $2\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
- ⑤ $\sqrt{2} \times (\sqrt{2} + 1)$

문제 5. $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{10}$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $\sqrt{15}$
- ② 15
- ③ $\sqrt{50}$
- ④ 50
- ⑤ $\sqrt{2}$

문제 6. 제곱근의 곱셈 원리인 $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 가 성립하는 이유를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 두 수 모두 양수이기 때문에
- ② 두 수를 제곱한 값이 ab 로 같기 때문에
- ③ 두 수를 더한 값이 같기 때문에
- ④ 두 수를 각각 제곱근하기 편하기 때문에
- ⑤ 수학자들의 약속이기 때문에

문제 7. 가로 길이가 $\sqrt{10}$ cm, 세로 길이가 $\sqrt{15}$ cm인 직사각형의 넓이는?

- ① $\sqrt{25}$ cm²
- ② $\sqrt{150}$ cm²
- ③ 25 cm²
- ④ 150 cm²
- ⑤ $\sqrt{5}$ cm²

문제 8. $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5}$ 를 계산하면?

- ① $\sqrt{10}$
- ② $\sqrt{30}$
- ③ $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$
- ④ 30
- ⑤ $\sqrt{25}$

문제 9. $\sqrt{5}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$ 를 전개한 식은?

- ① $\sqrt{8} + \sqrt{10}$
 - ② $\sqrt{15} + 5$
 - ③ $\sqrt{15} + 25$
 - ④ $\sqrt{8} + 5$
 - ⑤ $\sqrt{15} + \sqrt{25}$
-

문제 10. 두 수 $A = \sqrt{3} \times \sqrt{5}$ 와 $B = \sqrt{2} \times \sqrt{7}$ 의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $A > B$
- ② $A < B$
- ③ $A = B$
- ④ 대소 관계를 알 수 없다.
- ⑤ $A = -B$